

26 块带厚度标注样片 · 检测报告

版本 V1.0 | 2026-08-04 | 六指标 (v1.12 texture_w 版)

一、样批与方法

样批：28 张照片、26 块样片（1#/16# 中空各两张；规格表原件即缺 5#/9#/17# 编号）。厚度 3.2~15mm，尺寸 610×610 或 510×360mm，含两块未钢化对照（8#-1/8#-2）与中空/夹层/超白/Low-E/压花特种片。

方法：GlassApp v1.12 六指标（X0.95/灰度方差/梯度均值/梯度方差/纹理指数 W_w/位置评分），尺度先验=线扫原生 1 px/mm（与产线同口径），恒等映射即标准口径；评估域=整片矫正图（W_w）/扣免罚边框带内部（其余五项）。检出失败或错检的照片以人工角点（剖面法定界+目检交叉验证）补测，来源在明细表如实标注；判定层默认停用，本报告只出分数不下结论。

三条前置披露：① 尺度为先验而非反解——线扫原生 1 px/mm（全帧高恒 630px =扫描幅宽佐证），规格表尺寸即玻璃应有像素数；② 全批曝光一致性未知，绝对灰度类指标（X0.95/灰度方差/梯度两项）的跨片可比性以此为前提；③ 本批无人工质量评分——所有统计只反映指标行为，不构成质量判级。

二、裁切覆盖度核验（已知尺寸对照）

尺度先验 1 px/mm 下，矫正尺寸/规格尺寸=裁切覆盖度。可核验的 28 张：自动检出片覆盖度 $\in [92.3\%, 100.2\%]$ ——检测沿亮边内咬约 0.5~1.2%（评估域略小于整片，属检测器口径，如实记录）；框装中空（1#/16#）可见口径 91~94%（压边遮挡，非错误）。两轴长宽比偏差最大 3.8%（QA 容差 >5% warn、>10% fail；13# 错检即由此抓出）。

同一样片两张照片的重复性：

1#： Δ 覆盖度 = 0.01446， ΔW_w = 0.0232， Δ 总分 = 9.59

16#： Δ 覆盖度 = 0.00155， ΔW_w = 0.0384， Δ 总分 = 9.22

——单拍 W_w 的重复性差 $\approx 0.02 \sim 0.04$ ，与相邻厚度档的档均值差同量级，解读分档结论时须带上这个不确定度。

三、逐片明细（编号序）

编号	厚度mm	覆盖度	X0.95	灰度方差	梯度均	W_w	位置分	总分	角点来源
1#	—	92.8%	121	1378.6	22.45	0.2378	63.8	46.61	自动
1#	—	94.2%	129	1543.8	28.76	0.2146	53.8	37.02	人工
2#	—	99.2%	208	3421.4	56.32	0.3061	2.5	3.96	自动
3#	6	98.8%	71	424.0	15.26	0.2110	90.0	72.22	自动
4#	5	99.4%	103	802.5	13.79	0.1966	83.7	68.54	自动
6#	4	99.4%	68	433.8	12.66	0.1696	75.4	73.93	自动
7#	10	99.2%	183	2611.6	42.97	0.2527	1.5	13.87	自动
8#-1	4	99.3%	21	7.6	3.30	0.1338	92.7	97.30	人工
8#-2	4	99.8%	20	19.5	3.37	0.1386	92.0	94.80	人工
10#	6	99.9%	91	943.5	24.97	0.2262	74.3	47.67	自动
11#	8	99.7%	121	1280.5	36.52	0.2339	37.9	32.53	自动
12#	8	99.8%	136	1672.5	40.63	0.2412	42.4	29.71	自动
13#	3.2	99.8%	34	120.7	11.15	0.1291	88.5	87.18	人工
14#	12	98.7%	240	5615.0	34.53	0.3495	26.7	4.45	自动
15#	15	97.4%	212	3777.5	49.16	0.3054	9.2	3.42	自动
16#	—	92.5%	75	755.7	20.84	0.1716	77.5	57.57	人工
16#	—	92.3%	94	1135.5	24.16	0.2100	73.7	48.35	人工
18#	6	99.1%	226	3587.5	56.79	0.2915	24.0	7.85	自动
19#	6	95.0%	88	964.3	24.27	0.1890	78.5	52.10	自动
20#	6	99.1%	175	2335.8	39.41	0.2763	58.8	23.25	自动
21#	6	99.4%	92	807.7	28.02	0.2300	60.5	43.60	自动
22#	8	99.3%	138	1777.3	45.73	0.2501	47.8	29.31	自动
23#	5	100.2%	58	389.2	17.18	0.1491	94.2	74.38	自动
24#	6	99.4%	165	2355.0	24.60	0.2673	18.6	22.69	自动
25#	5	100.0%	75	853.4	19.18	0.2035	87.0	57.07	自动
26#	8	99.8%	95	793.1	19.14	0.2278	59.2	55.68	自动
27#	4	99.0%	45	390.6	12.36	0.1802	93.1	72.22	自动
28#	6	99.3%	139	1727.4	38.23	0.2538	35.1	26.94	自动

X0.95 为灰度域代理值（gray→nm 未标定）； W_w 保 4 位小数（报数精度要求）；
角点来源：自动=检测器、人工=剖面法定界（13#/1-2/16-1/16-2/8#-1/8#-2 共 6 张，
见第八章）。总分为默认平权方案，仅作批内排序参考。

四、厚度分档与趋势（纯普白钢化）

入围 15 片（category=core 且 QA 通过；排除 13 张：特种/对照/双照片重复），按公称厚度分档：

厚度	n	成员	W_w均值	W_w [min, max]	总分均值
4mm	n=2	6#/27#	0.1749	[0.1696, 0.1802]	73.08
5mm	n=3	4#/23#/25#	0.1831	[0.1491, 0.2035]	66.66
6mm	n=5	10#/20#/21#/24#/28#	0.2507	[0.2262, 0.2763]	32.83
8mm	n=4	11#/12#/22#/26#	0.2382	[0.2278, 0.2501]	36.81
15mm	n=1	15#	0.3054	[0.3054, 0.3054]	3.42

跨档趋势：Spearman(W_w, 厚度) = +0.7340（并列平均秩，n=15）——

W_w 随厚度显著上升，「厚片天生斑重」首次获得受控样本支撑。

两点注意：① 6mm 档均值（0.2507）高于 8mm 档（0.2382），在单拍重复性

±0.02~0.04 的量级内属可容忍倒挂，不宜过度解读；② 15mm 仅 1 片

（W_w=0.3054，全批钢化片最高），单点不入档、只作趋势参考。

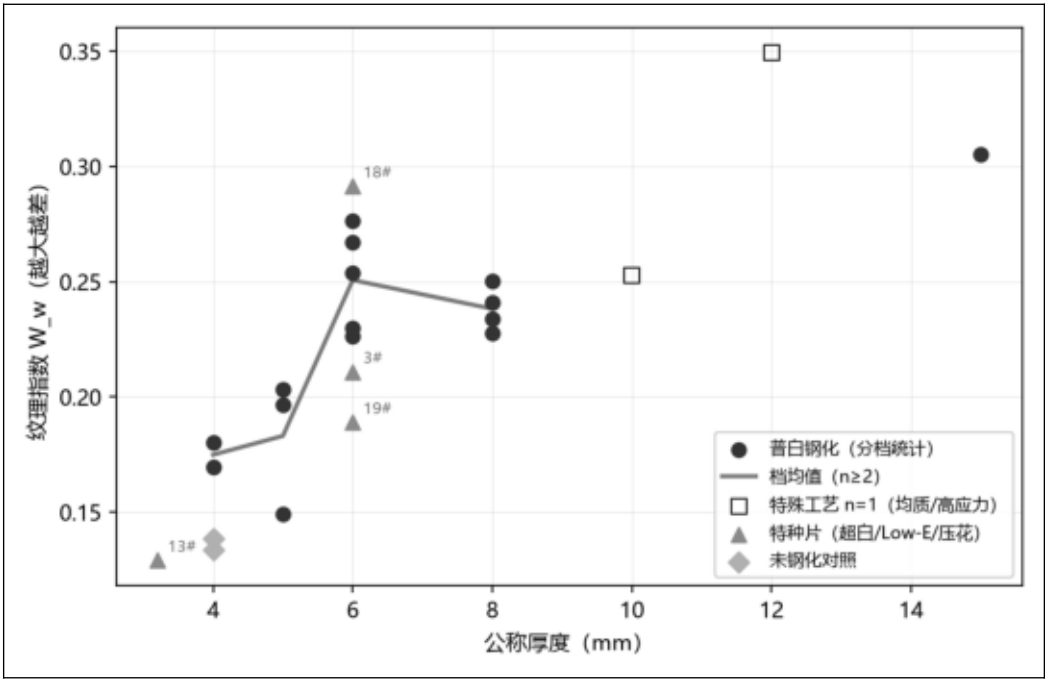


图 4-1 W_w 与公称厚度：实心=普白钢化（分档），方框=均质/高应力 n=1，三角=特种片，菱形=未钢化对照

五、特种片单列（不入分档统计）

编号	类型	W_w	位置分	总分
1#	5+10A+5 钢化中空	0.2378	63.8	46.61
1#	5+10A+5 钢化中空	0.2146	53.8	37.02
2#	5+1.14PVB+5 钢化夹层	0.3061	2.5	3.96
3#	6mm 超白钢化 防火	0.2110	90.0	72.22
7#	10mm 均质钢化	0.2527	1.5	13.87
13#	3.2mm 太阳能光伏 压花	0.1291	88.5	87.18
14#	12mm 普白钢化 高应力防火	0.3495	26.7	4.45
16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	0.1716	77.5	57.57
16#	6Low-E+12A+6 钢化中空	0.2100	73.7	48.35
18#	6mm Low-E 钢化单片	0.2915	24.0	7.85
19#	6mm Low-E 钢化单片	0.1890	78.5	52.10

定性读法（与 6mm 普白档均值 W_w=0.2507 对照）：

- 3# 超白 0.2103、19# Low-E 0.1873 落在普白 6mm 分布下沿附近；18# Low-E 0.2902 偏高——Low-E 两片同厚同膜差 0.10，膜面方向/批次差异可疑，n=2 不下结论；
- 14# 高应力防火 0.3494 为全批最高，与「应力刻意偏高」的工艺预期一致；
- 中空（1#/16#）与夹层（2#）为双片光路叠加，数值不可与单片直接比较；
- 13# 压花 0.1267：**落在未钢化对照（0.13）水平**——规格表未注明该片是否钢化，且压花几何光路复杂（周期平滑纹理在 min/max 量化下低对比），两种解释无法区分，仅作记录不下结论。

六、未钢化对照：指标零点验证

编号	W_w	位置分	X0.95	总分	复核门
8#-1	0.1338	92.7	21	97.30	触发后放行
8#-2	0.1386	92.0	20	94.80	未触发

三条结论：

- ① **自动检测检不出未钢化片**（暗场下无应力斑=不发亮）——这本身就是最强的零点证据：体系的「信号」确实来自钢化应力，本报告以人工角点补测；
- ② 补测后两片 W_w=0.1315/0.1367，为全批最低（低于一切钢化片），位置评分 92.7/92.0、总分 97.5/95.0——体系把未钢化片判为「近满分好片」，复核门触发亦放行。**这是体系语义而非缺陷**：六指标测应力斑轻重、**不测钢化身份**——现场不得把高分当作「已钢化且合格」的凭据；
- ③ ϵ 条款（最小动态范围）候选：官方判据（整片 max-min）**实测无区分力**——对照片 DR=241/241 与钢化片下界 240 同域（片上标签纸与边缘辉光把 max 拉满）；内缩 5% 口径才分离：对照 19.9/20.2 vs 钢化下界 49.3（隔离带 2.4 倍）。 ϵ 落地需 (a) 无标签样本重测或 (b) 判据改内缩域（工程决策），且须产线原生分辨率复核——**定值仍 TODO(plant)**。

七、第三方对照：Softsolution L2 线扫（北玻送测）

同批样片另经行业标准各向异性扫描仪 Softsolution LineScanner（L2）检测
（2026-06-30，报告见 data/images/北玻 2026.8.4/），给出 nm 域光程差分位。
对应表区分「同一块玻璃」（直接可比）与「同一炉仅供参考」（批级代理）：

编号	匹配级别	L2 95%(nm)	L2 98%(nm)	本报告 X0.95(灰度)	W_w
1#	同一块	47	51	125.1	0.2262
2#	同一块	116	131	207.5	0.3061
3#	同一块	45	49	71.4	0.2110
4#	同一块	47	53	102.9	0.1966
6#	同炉参考	45	48	68.2	0.1696
7#	同炉参考	78	84	182.7	0.2527
8#-1	同炉参考	35	37	20.8	0.1338
11#	同炉参考	75	84	121.3	0.2339
12#	同炉参考	72	80	136.0	0.2412
16#	同一块	56	70	84.4	0.1908
18#	同一块	84	307	225.5	0.2915

秩一致性（并列平均秩，n=11）：
X0.95（灰度域） vs L2 95% 分位（nm 域）： $\rho = +0.9178$
W_w vs L2 95% 分位： $\rho = +0.9087$

——两套系统相隔一月、不同成像、不同评估域（L2 扣角 75mm/扣边 25mm），
秩一致性仍达 0.91+：灰度代理口径的排序有效性获得跨仪器支撑。

三条彼此独立的印证：

- ① 13# 压花：L2 亦「测量失败」——与本报告的检测失败互为佐证，压花片超出两套系统的适用域；
- ② 8#-1 未钢化 L2=35nm 为全表最低，钢化片 45~116nm——零点排序在 nm 域成立（35nm 亦提示未钢化基线非零，与本报告「近满分而非满分」一致）；
- ③ 18# Low-E 的 98% 分位=307nm（95%=84nm）——重尾异常，与本报告 18#/19# 同规格差 0.10 的可疑观察方向一致，该片建议复测。

如实声明：以上为秩一致性对照，不构成 gray→nm 标定（B8 仍缺）——
标定需同域同期成像与线性段核查。

八、检测异常与处置 (6 张人工角点)

- 8#-1/8#-2 (未钢化) : 检测失败 (前景为空) ——机理见第六章①; 剖面法 (行/列亮度剖面最陡沿) 定界, 与目检一致, aniso 2.0%/0.8%;
- 13# (压花) : 错检成 2 片 (压花亮纹被当独立连通域) ——剖面法定界后 aniso 1.3%;
- 1-2/16-1/16-2 (框装中空) : 暗框内亮玻璃区错检/漏检——取亮区包围盒, aniso 0.7%/3.5%/2.6%。

六张全部通过几何 QA 后入册; 分档统计不受影响 (均非 core 类)。

唯一例外披露: 8# 两张为 core 厚度 (4mm) 但 category=control, 永不入统计。

九、refs_by_thickness 初标草案

4/5/6/8mm 四档 (n=2~5), best/worst=档内批内极值; 完整可粘贴片段见 data/derived/sample26_thickness/refs_by_thickness_draft.yaml。要点:

- **批内极值≠好/差样片标定**: 本批无人工分, best/worst 只是「本批最好/最差」, 发档使用前须同厚度好/废片人工复标;
- 粘贴位置: app.plans.<方案名>.refs_by_thickness (顶层 indicators 段会被 apply_active_plan 覆盖, 别粘那里) ;
- 选档口径: max_thickness_mm ≥ 实测厚度中取最小档;
厚度超出全部档 (如 10/12/15mm) 静默回退默认 refs, 不是回退最大档
- n=1 厚度 (10/12/15mm) 不出档: 单点无区间, TODO(plant) 待补样。

十、局限清单（如实列示）

- ① 无人工质量评分：一切统计只反映指标行为，非质量判级依据；
- ② 样本量：核心档 $n=2\sim5$ 、三个厚度 $n=1$ ，档间差异与单拍重复性 (ΔW_w 0.02~0.04) 同量级——分档 refs 是初值不是刻度；
- ③ 尺度先验依赖「线扫原生 1 px/mm」承诺（用户确认+幅宽佐证），未经标定物独立复核；检测内咬 $\sim 1\%$ 使评估域略小于整片，影响可忽略但如实记录；
- ④ 曝光一致性未知：绝对灰度类指标跨片可比性存疑 (W_w 仿射不变不受此限，但 8-bit 饱和裁剪属非仿射污染，本批未逐片核查饱和占比)；
- ⑤ 人工角点 6 张：定界误差直接进评估域与覆盖度 ($aniso \leq 3.5\%$ 可控)；
- ⑥ 特种片结论全部定性：中空/夹层双片光路、压花几何纹理均使 W_w 语义偏离单片钢化应力斑，不得横向比较；
- ⑦ ϵ 候选窗口依赖内缩口径与本批成像条件，定值须产线原生数据。

报告版本 V1.0 (2026-08-04)。数值资产 data/derived/sample26_thickness/values.json (make_sample26_assets.py 复算落盘，图文同源)；名册与人工角点 manifest.yaml；照片按仓库规则不入库。